

選修 A:數據庫---第一、二、三範式

Name: _____ () Class: _____

Date: _____

學生編號	學生姓名	報名遊戲 (遊戲編號, 遊戲名稱, 教練, 教練性別, 教練電話)
S001	陳大文	(G1, 英雄聯盟, 李Sir, 男, 91234567), (G2, 傳說對決, 張Miss, 女, 98765432)
S002	李小明	(G1, 英雄聯盟, 李Sir, 男, 91234567)

第一範式：單一數值

SID:學生編號；GID:遊戲編號

STUDENT(SID,學生姓名,GID,遊戲名稱,教練,教練性別,教練電話)

PK: SID+GID FK:N/A

第二範式：消除部分依賴

把只聽一半話的欄位，自己獨立成一張表。

SID:學生編號；GID:遊戲編號

STUDENT(SID,學生姓名)

PK:SID FK:N/A

GAME(GID,遊戲名稱,教練,教練性別,教練電話)

PK:GID FK:N/A

對照(SID,GID,DID)

PK:DID FK:SID,GID

小練習：將以下數據表逐步改成第三範式

借書證號	讀者姓名	借閱書單 (書本編號, 書名, 出版社, 出版社地址)
S101	允行	(B001, 哈利波特, 奇幻書局, 旺角A街), (B002, 魔戒, 奇幻書局, 旺角A街)
S102	芷晴	(B001, 哈利波特, 奇幻書局, 旺角A街)
S103	家明	(B003, 物理之美, 科學出版, 觀塘B路)

BID:借書證號；BBIDD:書本編號

BORROW(BID,讀者姓名)

PK:BID FK:N/A

BOOK(BBIDD,書名,出版社 ID)

PK:BBIDD FK:出版社 ID

出版社(出版社 ID,出版社地址)

PK:出版社 ID FK:N/A

對照(BID,BBIDD)

PK:BID+BBIDD FK:BID,BBIDD

第三範式：消除傳遞依賴

為什麼這裡會出現『男』這個性別？

SID:學生編號；GID:遊戲編號

STUDENT(SID,學生姓名)

PK:SID FK:N/A

GAME(GID,遊戲名稱,教練 ID)

PK:GID FK:教練 ID

COACH(教練 ID,教練姓名,教練性別,教練電話)

PK:教練 ID FK:N/A

對照(SID,GID,DID)

PK:DID FK:SID,GID

	說明	相應的異常
好處	更快提取數據	
	可用更簡單的 SQL 語句進行查詢	
壞處	需要更多儲存空間	
	難以靈活管理數據	
	更新時，更容易導致數據不一致	更新異常
	如果沒有另一個實體類型的數據，便無法插入新的數據	插入異常
	刪除另一個實體類型的數據時，更可能造成數據丟失	刪除異常